

Corrigé Type TD N° 05

Exercice appliqué sur le rôle de l'adhérence cellulaire dans l'inflammation

Pour se rendre sur le site inflammatoire, le neutrophile va devoir quitter la circulation et migrer à travers le vaisseau sanguin jusque dans le tissu lésé. Les cellules endothéliales vasculaires activées par l'agression vont exprimer des molécules d'adhésion qui vont favoriser l'attachement du neutrophile à l'endothélium. Par ailleurs, l'activation des molécules d'adhésion du neutrophile par divers médiateurs est également nécessaire à son adhésion ferme à l'endothélium, son extravasation et enfin sa migration dans le tissu. Les molécules d'adhésion ainsi que les médiateurs qui les induisent, jouent un rôle clé dans le phénomène de migration.

Les molécules d'adhésion intervenant dans la migration

En réponse à des signaux d'activation, les cellules endothéliales comme les neutrophiles vont modifier l'expression, la fonction ou encore la distribution de leurs molécules d'adhésion. Les principaux types sont les sélectines, les intégrines et la famille des immunoglobulines.

1-Roulement du neutrophile le long de l'endothélium (étape A sur schéma)

En temps normal, l'endothélium vasculaire forme une barrière non-adhésive entre le sang et les tissus. En revanche dans les régions inflammées, l'endothélium subit divers changements dans l'expression de ces molécules d'adhésion.

Les neutrophiles vont alors reconnaître ces ligands nouvellement exprimés et interagir de façon lâche avec l'endothélium. En effet, l'interaction sélectine-carbohydrate est de faible affinité, le neutrophile s'attache donc faiblement aux cellules endothéliales et le flux sanguin vient défaire cette interaction. Cette opération se répète de façon à ce que le neutrophile roule le long de l'endothélium

2- Activation et arrêt du neutrophile sur l'endothélium (étape B, C, D sur schéma)

Lors du roulement, les neutrophiles vont être activés, les intégrines présentes à leur surface vont changer de conformation et se redistribuer de façon à lier efficacement leur ligand à la surface de l'endothélium. Cette interaction stable nommée adhésion ferme résiste au flux sanguin et arrête alors le neutrophile sur l'endothélium. Pour progresser par la suite vers la migration transendothéliale et tissulaire.

Les cytokines et médiateurs issus du site de l'agression vont augmenter l'expression de ICAM-1 et induire la libération de facteurs chimiotactiques à la surface de l'endothélium. Ce sont ces derniers qui vont activer les neutrophiles et provoquer leur adhésion sur ICAM-1.

3- Migration transendothéliale et tissulaire (étape E, F sur schéma)

A la suite de leur arrêt sur l'endothélium, les neutrophiles vont donc migrer à travers la paroi des vaisseaux vers le tissu. Les neutrophiles activés expriment en abondance des récepteurs de chimioattractants à leur surface et vont alors se déplacer dans le sens du gradient de chimioattractants.

La migration des neutrophiles est dépendante de leur activation par des chimioattractants qui induit leur liaison via les intégrines à un support (endothélium ou matrice extracellulaire) et leur orientation vers la source de l'agression. Les cellules transmigrant sont caractérisées par la formation d'un pseudopode à l'avant. Ce pseudopode s'insinue entre les jonctions cellulaires des cellules endothéliales puis mène le neutrophile dans sa traversée de la membrane basale et du tissu. L'arrière de la cellule se rétracte alors et permet l'avancée de la cellule. La migration se fait généralement par une jonction de cellules endothéliales. 99% des cellules qui interagissent avec un endothélium activé migrent en se faufilant par des jonctions bicellulaires.